

Bilan périodique

Début de stage (6^{ème} semaine)

Nom et Prénom :	Firas Mahjoubi
Spécialité :	Génie Logiciel
Organisme d'accueil :	INSOMEA

Qu'est-ce qui vous plaît et vous motive dans votre stage ?

Ce qui me motive le plus est de travailler sur un sujet à la fois technique et innovant : la construction d'une plateforme MLOps de bout en bout. J'apprécie de toucher à toute la chaîne — infrastructure Kubernetes, backend, frontend et outils de *Machine Learning* — et de voir des briques concrètes prendre forme rapidement. L'autonomie accordée par INSOMEA et la possibilité de participer aux choix d'architecture rendent le travail particulièrement stimulant.

Décrivez une situation de travail marquante que vous avez vécue pendant votre stage.

Une situation marquante a été la mise en service du serveur de suivi **MLflow** sur le cluster Kubernetes, connecté au stockage objet **MinIO** et à une base **PostgreSQL**. Après plusieurs itérations de configuration, voir la première expérience s'enregistrer automatiquement — métriques et artefacts — a été très gratifiant : c'était la validation concrète de l'architecture cible et le point de départ de tout le reste du projet.

Avez-vous vécu pendant votre stage une situation difficile ou problématique ? Si oui, comment avez-vous réagi ?

Oui. La communication réseau entre les services internes du cluster (MLflow, MinIO) et le backend a posé problème : les services n'étaient pas joignables comme attendu. J'ai réagi de façon méthodique — lecture de la documentation, inspection des logs des pods, tests via **port-forward** — puis j'ai mis en place des règles d'*ingress* et des variables d'environnement dédiées. Cette difficulté m'a appris l'importance de bien comprendre le réseau Kubernetes avant de coder.

Que retirez-vous comme apprentissages depuis le début de votre stage (culture d'entreprise, particularité du secteur, du métier...) ?

J'ai découvert la culture de travail d'une société de conseil : rigueur, revues de code et communication régulière avec l'encadrant. J'ai aussi mieux compris la particularité du métier MLOps, à la frontière entre le développement logiciel, l'infrastructure *cloud* et la *data science*, où l'automatisation et la reproductibilité sont essentielles à la mise en production des modèles.

Comment gérez-vous les délais dans votre travail ?

J'organise mon travail selon la méthodologie **Scrum** : le projet est découpé en sprints avec un *backlog* priorisé. Je décompose chaque objectif en tâches, j'estime leur charge et je traite d'abord les éléments bloquants (par exemple l'environnement avant les fonctionnalités). Un point régulier avec mon encadrant me permet d'ajuster les priorités et de tenir les échéances.

De quelle(s) manière(s) utilisez-vous vos capacités/talents dans votre stage ? *Donnez des exemples concrets.*

J'utilise mes compétences *full-stack* et ma capacité de résolution de problèmes. Concrètement : j'ai mis en place seul l'environnement (cluster, MLflow, MinIO, PostgreSQL), développé l'authentification **JWT** côté FastAPI ainsi que les écrans correspondants côté Angular. Ma curiosité technique m'aide à évaluer et à intégrer rapidement de nouveaux outils de l'écosystème *cloud-native*.

À combien évaluez-vous votre capacité à :

(1 : plus mauvaise note — 4 : meilleure note)

Travailler en équipe ?

① ② **③** ④

Pourquoi cette note : Le PFE est individuel, mais je collabore étroitement avec mon encadrant entreprise et l'équipe technique : échanges sur l'architecture, revues de code et respect des conventions communes.

Être autonome ?

① ② ③ **④**

Pourquoi cette note : Je gère le projet de façon largement autonome : j'ai installé et configuré seul l'ensemble de l'environnement et avancé sur le premier sprint sans supervision constante, en sollicitant mon encadrant surtout pour valider les choix structurants.

Être résilient ?

① ② **③** ④

Pourquoi cette note : Face aux blocages techniques (réseau du cluster, intégration MLflow–MinIO), je reste calme et procède par élimination jusqu'à la solution, sans me décourager. Je continue de progresser sur la gestion de la frustration liée aux problèmes d'environnement.

Organiser votre travail dans les délais ?

① ② **③** ④

Pourquoi cette note : Je planifie par sprints et je priorise les tâches bloquantes. J'ai respecté les échéances de mise en place de l'environnement et du premier sprint ; je cherche encore à affiner mes estimations de charge.

Prendre des initiatives ?

① ② ③ **④**

Pourquoi cette note : Lors de l'état de l'art, j'ai proposé et argumenté la pile technique (MLflow, KServe, MinIO) et anticipé certains choix (authentification *stateless*, reproductibilité via *docker-compose*) sans attendre qu'ils me soient demandés.

Réaliser un travail de qualité (*rigueur professionnelle, être appliqué...*) ?

① ② **③** ④

Pourquoi cette note : Je soigne la structure du code et la documentation, et je teste mes fonctionnalités avant de les valider. Je vise une rigueur professionnelle constante et continue de renforcer la couverture de tests.

Souhaitez-vous me contacter pour échanger sur le déroulement de votre stage ?

☒ Oui

☐ Non

Par quel moyen (par téléphone, mail, rendez-vous...) ? Par e-mail (frsmahjoubi@gmail.com)
ou lors d'un rendez-vous en ligne, selon votre disponibilité.